studyLink

Gruppo 31 A.A. 2025/2026

Matteo Gattobigio	0001117104
Lucilla Lucchi	0001116767
Federico Porpora	0001114450

Abstract

Il progetto **studyLink** è un'applicazione nata per aiutare gli studenti universitari a trovare e formare gruppi di studio dal vivo, rendendo semplicissimo l'incontro tra colleghi.

La piattaforma punta tutto sulla trasparenza: ogni studente ha un Profilo personale chiaro e visibile. L'applicazione gestisce le sessioni di studio in modo flessibile, permettendo agli Utenti di alternarsi in due ruoli chiave:

- **L'Organizzatore**, che prende l'iniziativa e crea l'Evento scegliendo la data, l'orario, il luogo d'incontro e i posti disponibili;
- **Il Partecipante**, che sfoglia la Bacheca e si prenota per i gruppi già avviati occupando i posti liberi.

Inoltre, per facilitare l'organizzazione, tutti gli iscritti a un Evento hanno a disposizione una Chat di gruppo dedicata. È uno spazio comodo e privato per scambiarsi appunti, materiali di studio o mettersi d'accordo sui dettagli prima di vedersi di persona.

Indice

Abstract **1**

1 Analisi dei requisiti **4**
1.1 Raccolta dei requisiti 4
1.2 Requisiti di sistema 6
1.2.1 Requisiti funzionali 6
1.2.2 Requisiti non funzionali 7
1.3 Analisi del dominio 9
1.3.1 Vocabolario 9
1.4 Analisi dei requisiti 11
1.4.1 Modello dei casi d'uso 11
1.4.2 Scenari 12
1.4.2.1 Registrazione 12
1.4.2.2 Autenticazione 12
1.4.2.3 TEMPLATE 13
1.5 Analisi del Rischio 14
1.5.1 Tabella valutazione dei beni 14
1.5.2 Tabella minacce e controlli 14
1.5.3 Analisi tecnologica della sicurezza 14
1.5.4 Security use case e misuse case 14
1.5.5 Requisiti di sicurezza 14
1.5.6 Aggiornamento requisiti di sistema 15
1.5.7 Aggiornamento vocabolario 15
1.5.8 Casi d'uso aggiornati 15
1.5.9 Diagramma dei casi d'uso aggiornato 15
1.5.10 Integrazione con sistemi esterni 15

2 Analisi del problema **16**
2.1 Analisi documento dei requisiti: Analisi delle funzionalità 16
2.1.1 Tabella delle funzionalità 16
2.1.2 Tabelle informazioni/flusso 16
2.2 Analisi documento dei requisiti: Analisi dei vincoli 17
2.2.1 Tabella dei vincoli 17
2.3 Analisi documento dei requisiti: Analisi delle interazioni 18
2.3.1 Tabella delle maschere 18
2.3.2 Tabella dei sistemi esterni 18
2.4 Analisi dei ruoli e responsabilità 19
2.4.1 Tabella dei ruoli 19
2.4.2 Tabella ruolo/informazioni: Ruolo1 (in JustBit era "Persona") . . . 19
2.4.3 Tabella ruolo/informazioni: Ruolo2 (in JustBit era "Utente") 19
2.4.4 Tabella ruolo/informazioni: Ruolo3 (in JustBit era "Amministratore") 19
2.5 Scomposizione del problema 20
2.5.1 Tabella scomposizione delle funzionalità 20
2.5.2 Tabelle delle sottofunzionalità: Sottofunzionalità1 (in JustBit era "Gestione piano alimentare") 20

2.6 Modello del dominio . . . 21
2.6.1 Modello del dominio: Dominio1 (in JustBit era "Utente") . . . 21
2.6.2 Modello del dominio: Dominio2 (in JustBit era "Alimento e Piatto") 21
2.6.3 Modello del dominio: Dominio3 (in JustBit era "Dispensa") . . . 21
2.6.4 Modello del dominio: Dominio4 (in JustBit era "Calendario") . . . 21
2.6.5 Modello del dominio: Dominio5 (in JustBit era "Piano alimentare") 21
2.6.6 Modello del dominio: Dominio6 (in JustBit era "Filtro") . . . 21
2.6.7 Modello del dominio: Dominio7 (in JustBit era "Log") . . . 21
2.7 Architettura logica . . . 22
2.7.1 Struttura . . . 22
2.7.2 Interazione . . . 22
2.7.3 Comportamento . . . 22
2.8 Piano di lavoro . . . 23
2.8.1 Caratteristiche primo prototipo (Giugno 2025) . . . 23
2.8.2 Sviluppi futuri . . . 23
2.9 Piano del collaudo . . . 24
2.9.1 Collaudo: Elemento1 (in JustBit era "Alimento") . . . 24
2.9.2 Collaudo: Elemento2 (in JustBit era "Piatto") . . . 24

3 Progettazione **25**
3.1 Progettazione architetturale . . . 25
3.1.1 Requisiti non funzionali . . . 25
3.1.2 Scelta dell'architettura . . . 25
3.1.3 Scelte tecnologiche . . . 25
3.1.4 Diagramma dei package . . . 25
3.1.5 Diagramma dei componenti . . . 25
3.2 Progettazione di dettaglio . . . 26
3.2.1 Struttura . . . 26
3.2.2 Interazione . . . 26
3.2.3 Interfacce utente . . . 26
3.3 Progettazione della persistenza . . . 27
3.4 Progettazione del collaudo . . . 28
3.4.1 Test di unità: Elemento1 (in JustBit era "Piatto") . . . 28
3.4.2 Test di unità: Elemento2 (in JustBit era "Alimento") . . . 28
3.5 Progettazione del deployment . . . 29
3.5.1 Artefatti . . . 29
3.5.2 Target di deploy . . . 29
3.6 Di cosa parlare . . . 30
3.7 Errori . . . 30
3.8 TODO . . . 30

1. Analisi dei requisiti

1.1. Raccolta dei requisiti

- Il sistema deve permettere all'Utente di registrarsi fornendo le proprie Credenziali (Email e Password). La Registrazione è permessa esclusivamente a Utenti aventi un'Email istituzionale universitaria (es. @studio.unibo.it).
- Ogni Utente può gestire il proprio Profilo personale, contenente nome, cognome, Corso di studi, una breve Biografia e opzionalmente un'immagine.
- Qualsiasi Utente autenticato può creare un nuovo Evento.
- L'Organizzatore, nella creazione di un Evento, deve definire:
  - **Titolo:** il titolo dell'Evento deve essere chiaro e descrittivo, nel caso anche della materia che si intende studiare nell'incontro;
  - **Data e orario:** l'Evento deve avere una data e un orario di inizio e fine ben definiti;
  - **Posizione:** indicazione fisica specifica (indirizzo, nome della struttura o aula) in cui si terrà l'incontro;
  - **Luogo:** scegliere tra Luogo "Pubblico" o "Privato";
  - **Numero di posti:** può essere a posti "Limitati" o "Illimitati".
- Il sistema deve offrire una Bacheca globale dove l'Utente può sfogliare gli Eventi di studio creati da altri Utenti. Gli Eventi scompaiono dalla Bacheca una volta pieni.
- L'Utente deve poter filtrare gli Eventi in Bacheca in base alla categoria (Specifico per Esame o Generale), Luogo (Pubblico o Privato), numero di posti (Limitato o Illimitato), data e Posizione.
- Gli utenti scelgono l'evento in base al titolo dato dall'organizzatore
- Un Utente può prenotarsi per un Evento esistente se sono presenti posti disponibili.
- Un Partecipante può annullare la propria Prenotazione fino a un'ora prima, liberando il posto per altri Utenti. Nel caso di 3 Prenotazioni annullate negli ultimi 30 giorni, al Partecipante viene vietata la possibilità di iscriversi o creare Eventi per i 7 giorni successivi.
- L'Organizzatore può modificare i dettagli dell'Evento o cancellarlo fino all'ora precedente. In caso di modifica o cancellazione, tutti i Partecipanti ricevono una Notifica automatica. Nel caso di 3 Eventi annullati negli ultimi 30 giorni, all'Organizzatore viene vietata la possibilità di iscriversi o creare Eventi per i 7 giorni successivi.
- L'Organizzatore può rimuovere gli Utenti Partecipanti a sua discrezione.
- Alla pubblicazione di un Evento, il sistema deve generare automaticamente una Chat di gruppo privata, accessibile esclusivamente all'Organizzatore e ai Partecipanti di quello specifico Evento.

- Al termine dell'Evento i Partecipanti possono lasciare dei Commenti positivi o negativi.
- L'interfaccia Utente deve essere intuitiva e ottimizzata per l'uso in mobilità (mobile-friendly), facilitando la navigazione rapida tra Bacheca e Chat.
- Le informazioni del Profilo devono essere facilmente consultabili prima di unirsi a un gruppo per favorire un clima di fiducia tra colleghi.
- I messaggi scambiati nella Chat devono essere visibili solo ai membri del gruppo di studio corrente. I dati personali devono essere trattati in conformità con le normative vigenti (GDPR).

1.2. Requisiti di sistema

1.2.1. Requisiti funzionali

ID	Requisito	Tipo
R01F	La Registrazione è ammessa solo tramite Mail istituzionale	Funzionale
R02F	Una persona può registrarsi, creando un Profilo Utente	Funzionale
R03F	Un Profilo Utente è accessibile tramite Mail istituzionale e Password	Funzionale
R04F	Un Profilo Utente ha le seguenti informazioni: nome, cognome, Corso di studi, Bio, immagine opzionale e Commenti ricevuti	Funzionale
R05F	Ogni Utente può creare fino a un massimo di tre Eventi, specificandone le caratteristiche e diventandone l'Organizzatore	Funzionale
R06F	Le caratteristiche di un Evento sono: titolo, Luogo, data, orario, Posizione, posti disponibili	Funzionale
R07F	La Materia di un Evento può essere specificata o generica	Funzionale
R08F	Il tipo di accesso all'Evento è aperto a tutti, chiunque può scegliere di aggiungersi, posti permettendo	Funzionale
R09F	Il numero di posti disponibili può essere limitato o illimitato	Funzionale
R10F	Gli Eventi hanno due fasi: programmato e concluso	Funzionale
R11F	Gli Utenti visualizzano una Bacheca globale di Eventi programmati con almeno un posto disponibile	Funzionale
R12F	Gli Utenti possono filtrare gli Eventi dalla Bacheca per: Luogo, Posizione, data, numero posti	Funzionale
R13F	Un Utente può prenotarsi a un Evento, diventandone Partecipante	Funzionale
R14F	Un Utente prima di prenotarsi a un Evento può visualizzare il Profilo Utente dei Partecipanti	Funzionale
R15F	Un Partecipante può annullare la Prenotazione all'Evento fino a un'ora prima dell'inizio	Funzionale

ID	Requisito	Tipo
R16F	Se un Utente annulla la sua Prenotazione per 3 volte entro 30 giorni, gli viene sospesa la possibilità di iscriversi o creare altri Eventi per 7 giorni	Funzionale
R17F	L'Organizzatore può modificare i dettagli dell'Evento o cancellarlo fino all'ora precedente	Funzionale
R18F	Ogni modifica di un Evento invia una Notifica a tutti i Partecipanti	Funzionale
R19F	Se l'Organizzatore annulla per 3 volte un Evento da lui creato entro 30 giorni, gli viene sospesa la possibilità di iscriversi o creare altri Eventi per 7 giorni	Funzionale
R20F	L'Organizzatore può rimuovere i Partecipanti all'Evento a sua discrezione	Funzionale
R21F	Per ogni Evento è prevista una Chat di gruppo accessibile solo ai Partecipanti	Funzionale
R22F	Dopo la conclusione di un Evento ogni Partecipante può lasciare un Commento nella sezione dei commenti sugli Eventi passati su ognuno degli altri Partecipanti, compreso l'Organizzatore	Funzionale

1.2.2. Requisiti non funzionali

ID	Requisito	Tipo
R01N	La piattaforma deve essere accessibile online	Non funzionale
R02N	Le Credenziali di un Utente sono univoche	Non funzionale
R03N	L'Username deve essere univoco	Non funzionale
R04N	L'interfaccia della Bacheca deve essere essenziale ed intuitiva	Non funzionale
R05N	Il fuso orario usato dall'applicazione è GMT+1	Non funzionale
R06N	Il formato di data e orario è gg/mm/aa e hh:mm 24h	Non funzionale
R07N	L'applicazione deve rispettare le norme definite nel GDPR	Non funzionale

ID	Requisito	Tipo
R08N	La Bacheca globale deve essere costantemente aggiornata	Non funzionale
R09N	La Password scelta dall'Utente deve essere di almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero e un carattere speciale (#@?!_-)	Non funzionale
R10N	La ricezione ed invio dei Messaggi deve essere istantanea	Non funzionale

1.3. Analisi del dominio

1.3.1. Vocabolario

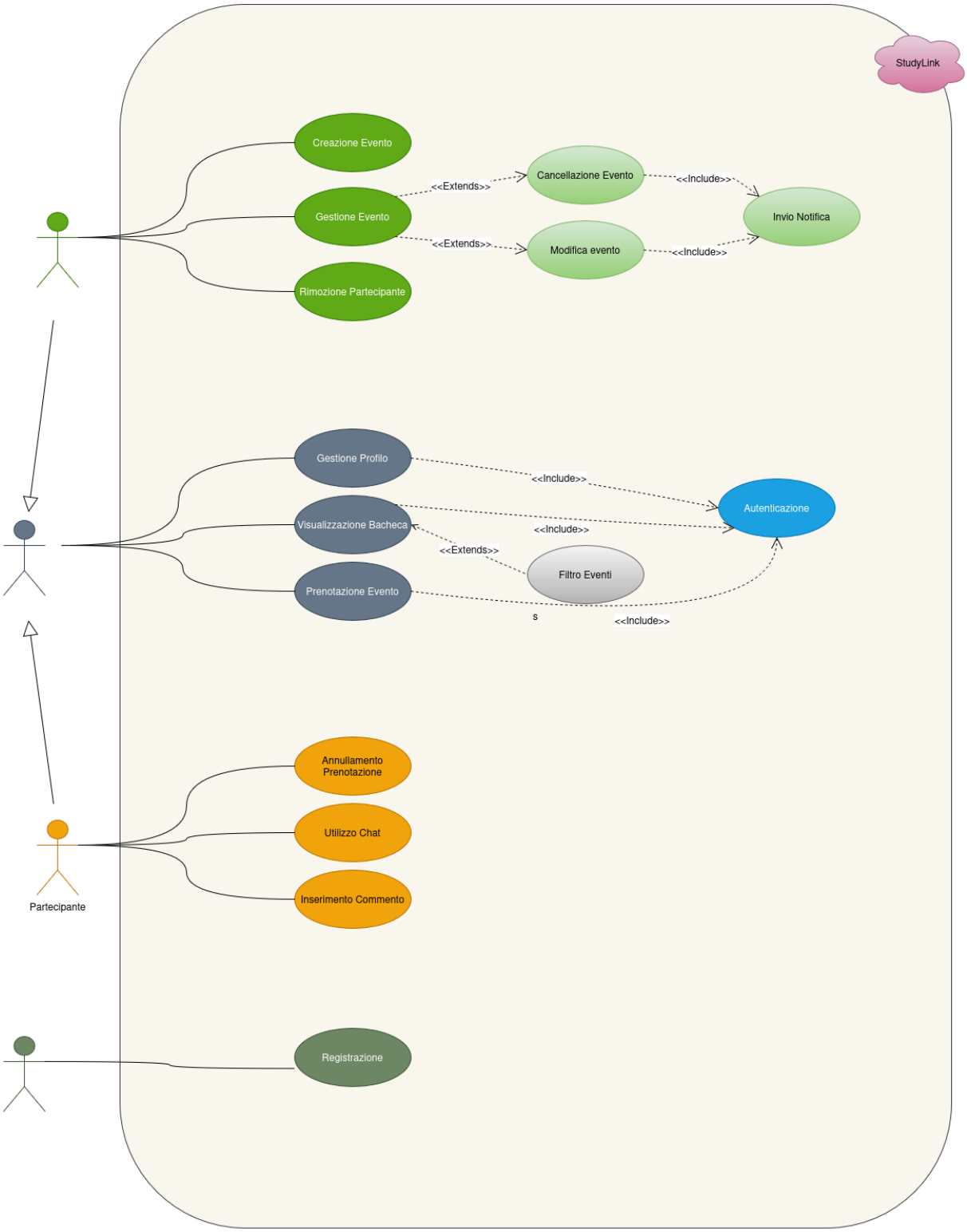
Voce	Definizione	Sinonimi
Profilo	Insieme delle informazioni personali e accademiche che rappresentano l'identità di un Utente all'interno della piattaforma	Account
Registrazione	Creazione di un Profilo da parte di uno studente	
Utente	Studente che ha eseguito la Registrazione	
Autenticazione	Processo tramite il quale uno studente si identifica e si associa al proprio Profilo	Accesso, Login
Informazioni del Profilo	Dati inseriti dall'Utente, quali nome, cognome, Email, Corso di studi, Biografia ed eventualmente un'immagine	
Password	Sequenza di caratteri segreta	
Credenziali	Coppia di Email e Password	
Evento	Sessione di studio programmata da un Utente, caratterizzata da un titolo, una Posizione, un Luogo, una data e un orario	Sessione di studio
Titolo	Nome descrittivo dell'Evento	Nome
Luogo Pubblico	Luogo fisico accessibile a tutti in cui si svolge un Evento (es. biblioteca, aula studio)	
Luogo Privato	Luogo fisico privato in cui si svolge un Evento	
Posizione	Indicazione fisica specifica (indirizzo, nome della struttura o aula) in cui si terrà l'incontro	Indirizzo
Evento a posti Limitati	Tipologia di Evento che prevede un numero massimo di partecipanti	
Evento a posti Illimitati	Tipologia di Evento che non prevede un numero massimo di partecipanti	
Bacheca	Sezione in cui è possibile visualizzare l'elenco degli Eventi disponibili	
Organizzatore	Utente che crea, gestisce, coordina ed è Partecipante a un Evento	
Partecipante	Utente che sceglie di unirsi a un Evento	Iscritto

Voce	**Definizione**	**Sinonimi**
Prenotazione	Iscrizione a un Evento	Partecipazione, iscrizione
Filtro	Funzionalità di ricerca che permette di restringere la visualizzazione degli Eventi in Bacheca secondo criteri specifici	
Commento	Valutazione espressa dai Partecipanti su un altro Partecipante	Recensione
Chat	Canale di comunicazione testuale privato, creato automaticamente per ogni Evento e riservato ai suoi Partecipanti	Chat condivisa, Chat di gruppo
Messaggio	Singola comunicazione testuale inviata da un Partecipante all'interno della Chat di gruppo	
Notifica	Comunicazione istantanea diretta ai Partecipanti dall'applicazione all'arrivo di un Avviso	
Avviso	Comunicazione inviata dall'applicazione a un Partecipante per informarlo di un nuovo Messaggio o modifica dei dettagli dell'Evento	

1.4. Analisi dei requisiti

1.4.1. Modello dei casi d'uso

L'analisi dei requisiti e del dominio hanno portato ai seguenti casi d'uso che interagiscono fra di loro come descritto nel seguente schema.



1.4.2. Scenari

Di seguito sono presentati tutti gli scenari nel loro dettaglio.

1.4.2.1. Registrazione

Titolo	**Registrazione**
Descrizione	Procedura di creazione di un account Utente
Attori	Studente
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	Il sistema memorizza il nuovo Utente
Scenario principale	1. Il sistema richiede i dati per la registrazione • Email • Password 2. L'attore inserisce i dati richiesti 3. Il sistema verifica la validità delle credenziali 4. Il sistema crea il nuovo Utente
Scenari alternativi	• L'Email fornita è già in uso 4. Il sistema informa l'Utente che la Email è già registrata 5. Viene mostrata la schermata di autenticazione • La Password non è sicura 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. Lo studente può inserire una nuova Password • La Email non è istituzionale 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. Lo studente può inserire una nuova Email
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.2. Autenticazione

Titolo	**Autenticazione**
Descrizione	L'attore inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma

Titolo	**Autenticazione**
Attori	Utente
Relazioni	Da aggiungere
Precondizioni	L'attore è registrato nel sistema
Postcondizioni	L'attore è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. Il sistema richiede l'inserimento delle Credenziali di accesso 2. L'attore inserisce le proprie credenziali 3. Il sistema verifica che le credenziali appartengano a un attore 4. L'attore è autenticato nel sistema
Scenari alternativi	• Le Credenziali sono errate 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. Lo studente può reinserire le Credenziali
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.3. TEMPLATE

Titolo	**TEMPLATE**
Descrizione	DESCRIZIONE
Attori	ATTORE
Relazioni	RELAZIONE
Precondizioni	PRECONDIZIONI
Postcondizioni	POSTCONDIZIONI
Scenario principale	1. FASE 1 2. FASE 2
Scenari alternativi	• ALT 1 2. FASE 2 3. FASE 3
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.5. Analisi del Rischio

1.5.1. Tabella valutazione dei beni

Bene	**Valore**	**Esposizione**
Bene	**Molto alto.** Molto alto	**Alta.** Alta

1.5.2. Tabella minacce e controlli

Minaccia	**Probabilità**	**Controllo**	**Rischio**
Minaccia	**Alta.** Alta	Controllo	**Costo basso.** Costo basso

1.5.3. Analisi tecnologica della sicurezza

Tecnologia	**Vulnerabilità**
Tecnologia	• Punto 1; • Punto 2

1.5.4. Security use case e misuse case

Titolo	**Controllo accesso**
Descrizione	Descrizione
Misuse case	Misuse case
Relazioni	Relazioni
Precondizione	Precondizione
Postcondizione	Postcondizione
Scenario Principale	Qui le tabelle impazziscono, da fare con gemini
Scenario di attacco avvenuto con successo	Altro disastro

Non viene presentato lo **Scenario di attacco avvenuto con successo** dato che la versione distribuita del DoS è quasi impossibile da distinguere rispetto al normale traffico, perciò non si può contrastare.

1.5.5. Requisiti di sicurezza

Dall'analisi del rischio si possono evincere i seguenti ulteriori requisiti:

1. Creazione di un log per tracciare alcune azioni sensibili come:
    - Accessi e modifiche dati di un account;
    - Modifica di elementi del sistema condivisi come **la dipensa comune**;
    - Operazioni che riguardano gli amministratori.

1.5.6. Aggiornamento requisiti di sistema

ID	Requisito	Tipo
R00F	Nuovo requisito	Funzionale

1.5.7. Aggiornamento vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Voce	Definizione	Sinonimo

1.5.8. Casi d'uso aggiornati

Titolo	Registrazione
Descrizione	Descrizione
Attori	Attori
Relazioni	Relazioni
Precondizioni	Precondizioni
Postcondizioni	Postcondizioni
Scenario principale	Elenco puntato ravvicinato come sotto
Scenari alternativi	Scenari alternativi
Requisiti non funzionali	R01N
Punti aperti	Punti aperti

1.5.9. Diagramma dei casi d'uso aggiornato

1.5.10. Integrazione con sistemi esterni

Data la complessità e la presenza sul mercato di software specializzati nell'analisi dei log, si concorda con il cliente di utilizzare un sistema esterno per l'analisi dei log, il cui servizio potrà essere fornito anche da soluzioni di terzi. Il file di log sarà generato da un componente interno al sistema chiamato **GestoreDeiLog** che si occuperà di collezionare i log prodotti e di serializzarli su file.

2. Analisi del problema

2.1. Analisi documento dei requisiti: Analisi delle funzionalità

2.1.1. Tabella delle funzionalità

In questa tabella è stata già effettuata una scomposizione delle funzionalità in sotto funzionalità. Per indicare ciò sono stati utilizzati colori di sfondo più scuri per indicare la funzionalità complessa e colori di sfondo più chiari per indicare la sottofunzionalità semplice.

2.1.2. Tabelle informazioni/flusso

2.2. Analisi documento dei requisiti: Analisi dei vincoli

2.2.1. Tabella dei vincoli

2.3. Analisi documento dei requisiti: Analisi delle interazioni

2.3.1. Tabella delle maschere

2.3.2. Tabella dei sistemi esterni

2.4. Analisi dei ruoli e responsabilità

2.4.1. Tabella dei ruoli

2.4.2. Tabella ruolo/informazioni: Ruolo1 (in JustBit era "Persona")

2.4.3. Tabella ruolo/informazioni: Ruolo2 (in JustBit era "Utente")

2.4.4. Tabella ruolo/informazioni: Ruolo3 (in JustBit era "Amministratore")

2.5. Scomposizione del problema

2.5.1. Tabella scomposizione delle funzionalità

2.5.2. Tabelle delle sottofunzionalità: Sottofunzionalità1 (in JustBit era "Gestione piano alimentare")

2.6. Modello del dominio

2.6.1. Modello del dominio: Dominio1 (in JustBit era "Utente")

2.6.2. Modello del dominio: Dominio2 (in JustBit era "Alimento e Piatto")

2.6.3. Modello del dominio: Dominio3 (in JustBit era "Dispensa")

2.6.4. Modello del dominio: Dominio4 (in JustBit era "Calendario")

2.6.5. Modello del dominio: Dominio5 (in JustBit era "Piano alimentare")

2.6.6. Modello del dominio: Dominio6 (in JustBit era "Filtro")

2.6.7. Modello del dominio: Dominio7 (in JustBit era "Log")

2.7. Architettura logica

2.7.1. Struttura

2.7.2. Interazione

2.7.3. Comportamento

2.8. Piano di lavoro

2.8.1. Caratteristiche primo prototipo (Giugno 2025)

2.8.2. Sviluppi futuri

2.9. Piano del collaudo

2.9.1. Collaudo: Elemento1 (in JustBit era "Alimento")

2.9.2. Collaudo: Elemento2 (in JustBit era "Piatto")

3. Progettazione

3.1. Progettazione architetturale

3.1.1. Requisiti non funzionali

3.1.2. Scelta dell'architettura

3.1.3. Scelte tecnologiche

3.1.4. Diagramma dei package

3.1.5. Diagramma dei componenti

3.2. Progettazione di dettaglio

3.2.1. Struttura

3.2.2. Interazione

3.2.3. Interfacce utente

3.3. Progettazione della persistenza

3.4. Progettazione del collaudo

3.4.1. Test di unità: Elemento1 (in JustBit era "Piatto")

3.4.2. Test di unità: Elemento2 (in JustBit era "Alimento")

3.5. Progettazione del deployment

3.5.1. Artefatti

3.5.2. Target di deploy

3.6. Di cosa parlare

- Pensare a se serve un amministratore
- per la creazione del log il prof dice di non metterlo da nessuna parte, guardare i best project. parla di 3 possibilità: 1) log viene analizzato manualmente da una persona al di fuori dell'applicazione (omino con scritto AS (l'attore) che si collega con freccia senza testa a cerchio con visualizzaLog in un'altra app) 2) uguale a quella di prima ma nell'applicazione stessa 3) algoritmo che in automatico si guarda il log e cerca cose strane. non c'è più visualizzaLog ma c'è analizzaLog (non la suggerisce, se vogliamo usare un algoritmo vuole che si faccia in un'altra applicazione)
- font da scegliere
- scegliere come chiamare Luogo e Posizione (Luogo/Posizione - Tipo di Luogo/Luogo - Accesso/Luogo)

3.7. Errori

- il requisito R05F indica un limite di tre eventi non menzionato nella raccolta testuale
- il requisito R22F ha una formulazione ridondante ("Commento nella sezione dei commenti")
- R03N parla ancora di Username

3.8. TODO

- il titolo non può essere vuoto nella raccolta dei requisiti
- (per fede) mettere tutte le tabelle già costruite con gli attributi giusti